MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Zadania z treścią

Data: _____

W zadaniach 1, 2, 4, 7, 8 i 12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W pozostałych zadaniach zapisz: co oznacza niewiadoma, równanie lub obliczenia, sprawdzenie z treścią i odpowiedź pełnym zdaniem. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Samochód jechał ze stałą prędkością 72 km/h przez 2 godziny i 30 minut. W tym czasie przejechał

A. 144 km **B.** 174 km **C.** 180 km **D.** 216 km

Zadanie 2. (0–1)

Rowerzysta pokonał trasę 20 km do jeziora ze średnią prędkością 10 km/h, a z powrotem tą samą drogą ze średnią prędkością 20 km/h. Średnia prędkość rowerzysty na całej trasie (tam i z powrotem) jest równa

A. 12 km/h **B.** $13\frac{1}{3}$ km/h **C.** 15 km/h **D.** 16 km/h

Zadanie 3. (0–2)

Jan maluje pokój samodzielnie w ciągu 10 godzin, a Piotr – w ciągu 15 godzin. W ciągu ilu godzin pomalują ten pokój, jeśli będą pracować razem?

Zadanie 4. (0–1)

Cena butów wynosiła 250 zł. Najpierw obniżono ją o 20%, a potem nową cenę podwyższono o 20%. Po obu zmianach buty kosztują

A. 200 zł **B.** 240 zł **C.** 250 zł **D.** 300 zł

Zadanie 5. (0–2)

Po obniżce ceny o 30% rower kosztuje 840 zł. Oblicz, ile kosztował rower przed obniżką i o ile złotych obniżono jego cenę.

Zadanie 6. (0–2)

Pani Ewa wpłaciła 2000 zł na dwuletnią lokatę z roczną kapitalizacją odsetek. Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 5% w skali roku. Oblicz, ile złotych będzie na lokacie po dwóch latach i ile wyniosą odsetki. (Pomiń podatek od odsetek.)

Zadanie 7. (0–1)

Cena brutto czajnika wynosi 369 zł i zawiera podatek VAT w wysokości 23% ceny netto. Cena netto tego czajnika jest równa

A. $284{,}13$ zł **B.** 340 zł **C.** 346 zł **D.** 300 zł

Zadanie 8. (0–1)

Suma trzech kolejnych liczb całkowitych jest równa 78. Największą z tych liczb jest

A. 27 **B.** 26 **C.** 25 **D.** 28

Zadanie 9. (0–3)

Na koncert sprzedano łącznie 120 biletów. Bilet normalny kosztował 25 zł, a ulgowy 15 zł. Ze sprzedaży wszystkich biletów uzyskano 2160 zł. Oblicz, ile sprzedano biletów normalnych, a ile ulgowych.

Zadanie 10. (0–3)

Mama jest 5 razy starsza od syna. Za 8 lat mama będzie 3 razy starsza od syna. Oblicz, ile lat ma teraz mama, a ile syn.

Zadanie 11. (0–3)

Kuba postanowił oszczędzać. W pierwszym miesiącu odłożył 80 zł, a w każdym następnym miesiącu odkładał o 20 zł więcej niż w poprzednim. Oblicz, ile złotych Kuba odłożył w dziesiątym miesiącu oraz ile złotych odłożył łącznie przez 10 miesięcy.

Zadanie 12. (0–1)

Liczba mieszkańców pewnego miasteczka wynosi obecnie 4000 i rośnie co roku o 5% w stosunku do poprzedniego roku. Za dwa lata w miasteczku będzie mieszkać

A. 4410 osób **B.** 4200 osób **C.** 4400 osób **D.** 4420 osób

Odpowiedzi: Zadania z treścią

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	4	7	8	12
Odpowiedź	C	B	B	D	A	A

Zadania otwarte

3. **Po 6 godzinach.** W ciągu godziny Jan robi $\frac{1}{10}$ pracy, Piotr $\frac{1}{15}$, razem $\frac{1}{10}+\frac{1}{15}=\frac{3}{30}+\frac{2}{30}=\frac{1}{6}$ pracy, więc cała praca zajmie $1:\frac{1}{6}=6$ godzin.

5. **Przed obniżką 1200 zł, obniżka 360 zł.** Niech x to cena przed obniżką: $0{,}7x=840$, więc $x=1200$. Obniżka: $1200-840=360$ zł (czyli 30% z 1200).

6. **Na lokacie będzie 2205 zł, odsetki wyniosą 205 zł.** $2000\cdot 1{,}05^2=2000\cdot 1{,}1025=2205$, odsetki: $2205-2000=205$.

9. **36 biletów normalnych i 84 ulgowe.** Niech x to liczba biletów normalnych, y – ulgowych: $x+y=120$ oraz $25x+15y=2160$. Stąd $y=120-x$, $25x+1800-15x=2160$, $10x=360$, $x=36$, $y=84$. Sprawdzenie: $36\cdot 25+84\cdot 15=900+1260=2160$.

10. **Mama ma 40 lat, syn 8 lat.** Niech x to wiek syna, wtedy mama ma $5x$. Za 8 lat: $5x+8=3(x+8)$, czyli $2x=16$, $x=8$. Sprawdzenie: za 8 lat będą mieli 48 i 16 lat, a $48=3\cdot 16$.

11. **W dziesiątym miesiącu 260 zł, łącznie 1700 zł.** Ciąg arytmetyczny: $a_1=80$, $r=20$. $a_{10}=80+9\cdot 20=260$, $S_{10}=\frac{80+260}{2}\cdot 10=1700$.